

Creacion y Configuracion

Ubuntu Server - SQL



Gabriela Estefany Garcia Martinez

Proyecto intermodular

Implantación de Sistemas Operativos (0369)

Profesor Francisco Blanco

Mayo de 2026

Índice

Índice.....	2
1. Objetivo y Justificación.....	2
2. Creación de la Máquina Virtual.....	3
2. Instalación de Ubuntu Server 22.04.....	4
3. Configuración Inicial.....	6
4. Instalación de PostgreSQL.....	7
5. Configuración de PostgreSQL.....	8
5.1 Permitir conexiones locales y remotas.....	8
5.2 Configurar autenticación.....	8
5.3 Establecer contraseña del usuario postgres.....	8
5.4 Reiniciar PostgreSQL.....	9
5.7 Configuración del Firewall UFW.....	9
5.8 Crear los Scripts SQL a la VM.....	10
5.8.1 Crear la base de datos.....	10
5.9. Transferir los scripts a la VM.....	11

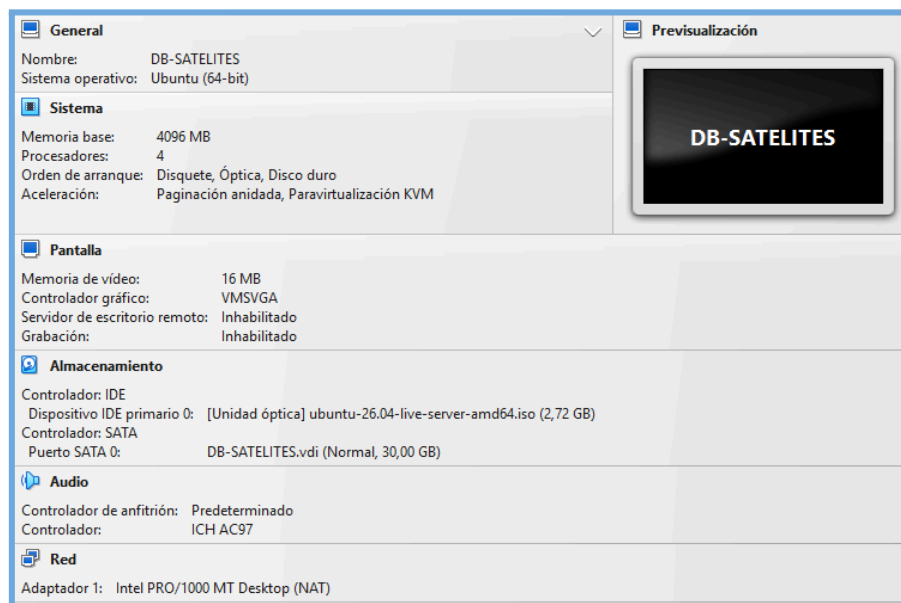
1. Objetivo y Justificación

En esta fase se va a desplegar un servidor de base de datos sobre Ubuntu Server 22.04 con PostgreSQL como motor, destinado a almacenar toda la información operativa de Aeterna Amancay. Se instala y configura PostgreSQL para aceptar conexiones, se ejecutan los scripts SQL de creación del esquema en 3FN, inserción de datos de prueba y verificaciones de integridad, y se establecen roles de seguridad diferenciados para la aplicación web, el sistema de facturación y los administradores.

2. Creación de la Máquina Virtual

Se crea en VirtualBox la máquina virtual con las siguientes especificaciones:

Parámetro	Valor
Nombre	DB-SATELITES
Tipo	Linux
Versión	Ubuntu (64-bit)
Memoria base	4096 MB (4 GB)
Procesadores	4
Disco duro	30 GB, VDI, dinámico
Adaptador 1	NAT



Solo se usa NAT para tener acceso a Internet y poder instalar PostgreSQL. La conexión con la red interna **AeternaLAN** se documentará al final de forma teórica.

2. Instalación de Ubuntu Server 22.04

Se inicia la VM y monta la ISO de Ubuntu Server 22.04 LTS. Se selecciona el Español como idioma.

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu
[ Bahasa Indonesia
[ Català
[ Deutsch
[ English
[ English (UK)
[ Español
[ Français
```

```
Choose the type of installation

Choose the base for the installation.

(X) Ubuntu Server

The default install contains a curated set of packages that provide a com
```

- En la configuración de red, se deja la interfaz en DHCP (automático). Al estar en modo NAT, VirtualBox le asignará una IP automáticamente. Además se usará el disco virtual para la instalación del servidor.

```
Network configuration

Configure al menos una interfaz para que este servidor se comunique con otros e
suficiente para las actualizaciones.

NAME      TYPE  NOTES
[ enp0s3   eth   -           ► ]
DHCPv4     10.0.2.15/24
08:00:27:7f:88:9c / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller
```

```
Guided storage configuration

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

(X) Use an entire disk

[ VBOX_HARDDISK_VB2cf7aafa-26505d04 local disk 30.000G ▼ ]
```

- Se configura el perfil del sistema:
 - o Nombre de usuario: admin-amancay
 - o Nombre del equipo: amancay-db-sat
 - o Contraseña: P@ssw0rd

```
Enter the username and password you will use to log in to the system.
password is still needed for sudo.

Su nombre: Admin-amancay-bd

Your servers name: amancay-db-sat
The name it uses when it talks to other d

Elija un nombre de usuario: admin-amancay

Elija una contraseña: ****

Confirme la contraseña: ****
```

- En la selección de software adicional, se marca OpenSSH Server.

```
SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to e

[X] Instalar servidor OpenSSH
```

- Se finaliza la instalación y se reinicia.

3. Configuración Inicial

Inicia sesión con `admin-amancay` y se ejecuta el comando para conseguir y actualizar los paquetes. `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
amancay-db-sat login: admin-amancay
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)
```

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
```

Se coloca la red en adaptador puente, y se activa SSH con `sudo ufw allow ssh` para poder tener el acceso remoto

Conectar a **Adaptador puente** ▼
 Nombre **Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter** ▼

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-09 11:42:16 UTC; 15min ago
   Invocation: 64f9436690ac41a58cb4e76ab924ba83
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Process: mentashd(0)
```

Se usará la ip marcada para tener acceso al SSH

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen
   link/ether 08:00:27:7f:88:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0800277f889c
   inet 192.168.1.141/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86145sec preferred_lft 86145sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe7f:889c/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Y se accede desde la terminal de confianza con `user@ip`

```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh admin-amancay@192.168.1.141
admin-amancay@192.168.1.141's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)
```

4. Instalación de PostgreSQL

Se instala postgre con los siguientes comandos `sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
Nota, seleccionando «postgresql» en lugar de «postgresql-contrib»
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no s
```

`sudo systemctl enable postgresql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo systemctl enable postgresql
[sudo: authenticate] Password:
Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /usr/lib/
systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
```

`sudo systemctl start postgresql` y `sudo systemctl status postgresql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo systemctl start postgresql
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset
   Active: active (exited) since Sat 2026-05-09 12:32:14 UTC; 1min 57s ago
   Invocation: 1a7b644ce83c4d38887eed5d9fd54c1d
     Main PID: 3762 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mem peak: 2M
       CPU: 7ms
```

5. Configuración de PostgreSQL

5.1 Permitir conexiones locales y remotas

Se hace con el comando `sudo nano /etc/postgresql/18/main/postgresql.conf` y allí se busca `listen_addresses` y se cambia a *

```
GNU nano 8.7.1 /etc/postgresql/18/main/postgresql.conf *
# (change requires restart)

#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                # comma-separated list of addresses;
```

5.2 Configurar autenticación

Esto se hace con el comando `sudo nano /etc/postgresql/18/main/pg_hba.conf` Y se añade al final: `host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256`

```
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local replication all                                peer
host replication all 127.0.0.1/32                    scram-sha-256
host replication all ::1/128                        scram-sha-256
host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256
```

5.3 Establecer contraseña del usuario postgres

Con el comando señalado se crea el usuario postgres para ingresar a la aplicación y se le añade una contraseña:

```
sudo -u postgres psql
ALTER USER postgres PASSWORD 'P@ssw0rd';
```

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo -u postgres psql
ALTER USER postgres PASSWORD 'P@ssw0rd';
\q
psql (18.3 (Ubuntu 18.3-1))
Type "help" for help.

postgres=# ALTER USER postgres PASSWORD 'P@ssw0rd';
ALTER ROLE
postgres=# \q
```

5.4 Reiniciar PostgreSQL

Con el comando señalado se reinicia postgre para que se apliquen todos los cambios. `sudo systemctl restart postgresql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo systemctl restart postgresql
```


5.7 Configuración del Firewall UFW

Con los comandos señalados se van a añadir reglas de denegación y habilitación de puertos, entradas y salidas:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 5432/tcp
```

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw allow 5432/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Se activa el firewall y se ve su estatus con `sudo ufw enable`, `sudo ufw status verbose`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
5432/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
5432/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

5.8 Crear los Scripts SQL a la VM

5.8.1 Crear la base de datos

En la terminal de **DB-SATELITES**, se accede a PostgreSQL con `sudo -u postgres psql`

Dentro de la consola de PostgreSQL se crea la base de datos con `CREATE DATABASE aeterna_db;`

Y se verifica que se ha creado con `\l`

List of databases						
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	
Locale	ICU Rules	Access privileges				
aeterna_db	postgres	UTF8	libc	es_ES.UTF-8	es_ES.UTF-8	
postgres	postgres	UTF8	libc	es_ES.UTF-8	es_ES.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	libc	es_ES.UTF-8	es_ES.UTF-8	
		=c/postgres	+			
		postgres=CTc/postgres				
template1	postgres	UTF8	libc	es_ES.UTF-8	es_ES.UTF-8	
		=c/postgres	+			
		postgres=CTc/postgres				

Se ve a **aeterna_db** en la lista.

5.9. Transferir los scripts a la VM

Primero se crea la carpeta sql y se le agregan permisos `sudo mkdir -p`

`/home/admin-amancay/sql, sudo chown admin-amancay:admin-amancay /home/admin-amancay/sql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo mkdir -p /home/admin-amancay/sql
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo chown admin-amancay:admin-amancay /home/admin-amancay/sql
```

Luego se copian los scripts desde la máquina local y luego con nano se crean los archivos y se pega la información para los tres scripts `nano`

`/home/admin-amancay/sql/01_aeterna_schema.sql, nano`

`/home/admin-amancay/sql/02_aeterna_insert.sql, nano`

`/home/admin-amancay/sql/03_aeterna_select.sql`

```
GNU nano 8.7.1 /home/admin-amancay/sql/01_aeterna_schema.sql *
/*
----- SCRIPT CREACION DE TABLAS - AETERNA AMANCAY -----
----- GABRIELA GARCIA 1ASIR -----
*/

CREATE TABLE sedes (
  id_sede SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(255),
  ubicacion VARCHAR(150),
  telefono_emergencia VARCHAR(20),
  tipo VARCHAR(50)
);
```

```
GNU nano 8.7.1 /home/admin-amancay/sql/02_aeterna_insert.sql *
/*
----- SCRIPT INSERCIÓN DE DATOS - AETERNA AMANCAY -----
----- GABRIELA GARCIA 1ASIR -----
*/

INSERT INTO sedes (id_sede, nombre, direccion, ubicacion, telefono_emergencia, tipo)
VALUES (1, 'Alborada', 'Calle Boreal 11', 'Madrid, ES', '+34-910-000-111', 'Sede'),
       (2, 'El Santuario', 'Parque Orbital 7', 'Sevilla, ES', '+34-955-200-333', 'Sede'),
       (3, 'Nexo de Control', 'Avenida Antares 42', 'Valencia, ES', '+34-960-777-999', 'Sede');
```

```
GNU nano 8.7.1 /home/admin-amancay/sql/03_aeterna_select.sql *
/*
----- SCRIPT DE EXTRACCIÓN DE DATOS - AETERNA AMANCAY -----
----- GABRIELA GARCIA 1ASIR -----
*/

SELECT 'sedes' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM sedes
UNION ALL SELECT 'empleados', COUNT(*) FROM empleados
UNION ALL SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM clientes
UNION ALL SELECT 'cuentas_acceso', COUNT(*) FROM cuentas_acceso
```

Luego se le da permisos a la carpeta para que postgres pueda coger los scripts e insertarlos en postgres con `sudo chmod 755 /home/admin-amancay`, `sudo chmod 755 /home/admin-amancay/sql`

Y luego los insertamos: `sudo -u postgres psql -d aeterna_db -f /home/admin-amancay/sql/01_aeterna_schema.sql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo chmod 755 /home/admin-amancay
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo chmod 755 /home/admin-amancay/sql
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo -u postgres psql -d aeterna_db -f /home/admin-amancay/sql/01_aeterna_schema.sql
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
```

`sudo -u postgres psql -d aeterna_db -f /home/admin-amancay/sql/02_aeterna_insert.sql`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo -u postgres psql -d aeterna_db -f /home/admin-amancay/sql/02_aeterna_insert.sql
INSERT 0 3
INSERT 0 6
INSERT 0 4
INSERT 0 10
```

Se verifican las tablas creadas con `sudo -u postgres psql -d aeterna_db -c "\dt"`

```
admin-amancay@amancay-db-sat:~$ sudo -u postgres psql -d aeterna_db -c "\dt"
```

List of tables			
Schema	Name	Type	Owner
public	categorias_material	table	postgres
public	clientes	table	postgres
public	componentes_satelite	table	postgres
public	consumo_material	table	postgres
public	contratos	table	postgres
public	cuentas_acceso	table	postgres
public	empleados	table	postgres
public	facturas	table	postgres
public	incidencia_empleado	table	postgres
public	incidencias_espaciales	table	postgres
public	linea_factura	table	postgres
public	log_seguridad	table	postgres
public	misión_satelite	table	postgres
public	misiones_despegue	table	postgres
public	pagos	table	postgres
public	proveedores	table	postgres
public	proyecto_empleado	table	postgres
public	proyectos	table	postgres
public	satelites	table	postgres
public	sedes	table	postgres
public	stock_almacen	table	postgres
public	telemetria_espejo	table	postgres

Conclusión

En esta fase se ha desplegado el servidor de base de datos de Aeterna Amancay sobre Ubuntu Server 22.04, instalando y configurando PostgreSQL como motor principal. Se ha creado la base de datos `aeterna_db`, se han ejecutado los scripts SQL que definen las 22 tablas normalizadas en 3FN, se ha poblado el esquema con datos de prueba y se han establecido reglas de firewall UFW para restringir el acceso únicamente a los puertos necesarios.

El resultado es un servidor de base de datos plenamente operativo, protegido por políticas de denegación por defecto y preparado para recibir conexiones desde la red interna. La conexión con la infraestructura de `AeternaLAN` queda documentada de forma teórica, estableciendo las bases para la integración con el controlador de dominio y el resto de servicios del proyecto intermodular.